

অধ্যায়-৭

আর্থিং-এর প্রাক্কলন

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আর্থিং বলতে (Earthing) কী বুঝায়? বাকাশিবো-০৪, ০৯, ১০, ১৮

উত্তর : অনাকাজ্জিত বিদ্যুৎ থেকে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির মেটাল বা বহিরাবরণ থেকে কারেন্টকে কোন পরিবাহী দ্বারা মাটিতে প্রেরণ করার ব্যবস্থাকে বোঝায়।

** ২। আর্থিং লিড (Earthing Lead) কী? বাকাশিবো- ২০১০, ২৩

উত্তর : যে তারের মাধ্যমে আর্থ ইলেকট্রোড থেকে আর্থ টার্মিনাল পর্যন্ত সংযোগ করা হয়, তাকে আর্থিং লিড বলে। একে প্রধান আর্থের তারও বলা হয়।

৩। কোন কোন সরঞ্জামকে পৃথক দুটি আর্থ করতে হয়? বাকাশিবো- ২০০৯, ১০

উত্তর : ট্রান্সফরমার, জেনারেটর, মোটর ও বিভিন্ন বৃহৎ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের পৃথক দুটি আর্থ করতে হবে।

৪। চার ধরনের ইলেকট্রোডের নাম লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : ইলেকট্রোড সমূহ :

i) পাইপ ইলেকট্রোড

ii) পাত ইলেকট্রোড

iii) প্লেট ইলেকট্রোড

iv) রড ইলেকট্রোড

৫। আর্থিং এর মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি

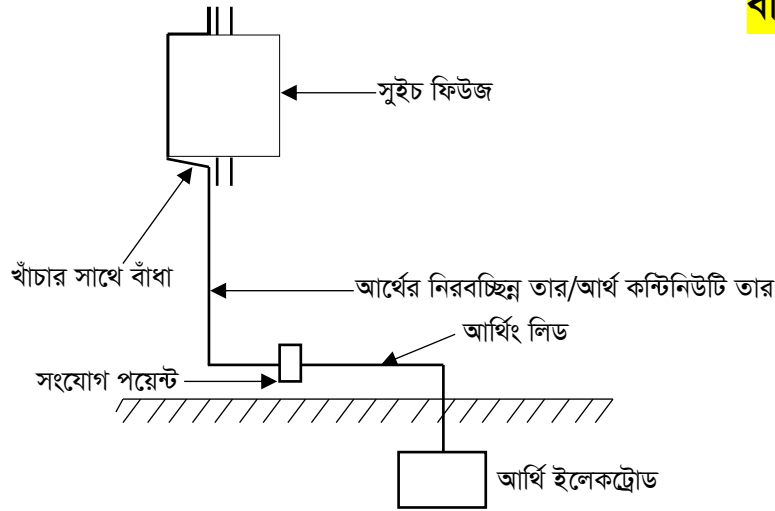
উত্তর : মৌলিক উপাদানগুলো হলো :

১) আর্থ ইলেকট্রোড ২) আর্থিং লিড ৩) আর্থ কন্টিনিউটি তার

৬। চিত্রের সাহায্যে আর্থিং-এর মৌলিক উপাদানসমূহ দেখাও।

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৩

উত্তর :



* ৭। বাসাবাড়িতে আর্থ রেজিস্ট্যান্সের গ্রহণযোগ্য মান কত?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০, ১৩

উত্তর : বাসাবাড়িতে আর্থ রেজিস্ট্যান্সের গ্রহণযোগ্য মান 1Ω হতে হবে।

Note : বাসাবাড়িতে আর্থ রেজিস্ট্যান্সের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য মান 5Ω হতে

৮। আর্থ রেজিস্ট্যান্স কীভাবে নির্ণয় করা হয়?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৫

উত্তর :

$$\text{আর্থ রেজিস্ট্যান্স} = \frac{\text{মেগারের E ও B এর মধ্যে ভোল্টেজ ড্রাপ (V)}}{\text{আর্থ পথের মধ্যে প্রবাহিত কারেন্টে (I)}}$$

৯। প্লেট আর্থ-এর ক্ষেত্রে ইলেকট্রোড-এর নূন্যতম অনুমোদিত সাইজ কত?

বাকশিবো- ২০০৬, ০৮, ১০, ১১

উত্তর : GI প্লেট :- 60 সেমি × 60 সেমি × 6.28 মিমি

তামার প্লেট :- 60 সেমি × 60 সেমি × 3.14 মিমি.

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। আর্থিং-এর প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫, ১৬, ১৭'পরি

আথবা, আর্থিং-এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৩, ০৪, ০৬, ০৮, ০৯, ১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৭, ১৯

উত্তর : আর্থিং-এর প্রয়োজনীয়তা :

i) অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার সৃষ্টি হলে, সার্কিটে প্রবাহিত অতিরিক্ত ভোল্টেজকে মাটিতে ডিসচার্জ করে।

ii) ট্রান্সফরমারের ওয়াইন্ডিং এর ইনসুলেশন নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

iii) উচ্চ ও নিম্ন ভোল্টেজের লাইনের মধ্যে দূর্ঘটনাবশত সংযোগ ঘটান হাত থেকে নিরাপদ রাখে।

iv) ইনসুলেশন পাংচার হওয়ার বিপদ থেকে রক্ষা করে।

i) সর্বোপরি বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে।

i) পরিবহন লাইনে বজ্রপাতের সময় অতিরিক্ত ভোল্টেজকে মাটিতে ডিসচার্জ করে।

* ২। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক স্থাপনার আর্থ রেজিস্ট্যান্সের কাক্ষিত মানের তালিকা দাও।

বাকশিবো- ২০১০, ১৯

উত্তর : বিভিন্ন স্থাপনার উপর ভিত্তি করে আর্থ রেজিস্ট্যান্স বিভিন্ন মানের হয়ে থাকে। এই রেজিস্ট্যান্সের মান যত কম হবে ততই ভালো।

স্থাপনার নাম	আর্থ রেজিস্ট্যান্স (কাক্ষিত সর্বোচ্চ মান)
ছোট সাব-স্টেশন	2 Ω
ছোট পাওয়ার-স্টেশন	2 Ω
মধ্যম পাওয়ার-স্টেশন	1 Ω
বড় পাওয়ার-স্টেশন	0.5 Ω
পাহাড়িয়া অঞ্চলে	8 Ω
অন্যান্য সকল স্থানে	5 Ω

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। একটি পাইপ আর্থিং পদ্ধতির জন্য মালামালের তালিকাসহ এস্টিমেট তৈরি কর।

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৯, ১০, ১১, ১২, ২৩

অথবা, পাইপ আর্থিং-এর জন্য একটি এস্টিমেট প্রস্তুত কর।

বাকাশিবো- ২০১৫'পর, ১৭'পর

উত্তর : পাইপ আর্থিং-এর নমুনা এস্টিমেট :

আইটেম নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক	হার ইউনিট টাকা	মোট টাকা	মন্তব্য
1	মেইন আর্থিং লিড 6 SWG	10 মিটার	প্রতি মিটার	300	3,000	
2	গ্যালভানাইজড GI পাইপ 12.7 mm ($\frac{1}{2}$) ব্যাস 2.00 mm পুরুত্ব	3 মিটার	প্রতি মিটার	300	900	
3	গ্যালভানাইজড GI পাইপ 38.1 mm (1.5") ব্যাস 2.10 mm পুরুত্ব	3 মিটার	প্রতি মিটার	400	1,200	
4	গ্যালভানাইজড GI পাইপ 19.05 mm ($\frac{3}{4}$) ব্যাস 2.00 mm পুরুত্ব	2.5 মিটার	প্রতি মিটার	300	750	
5	গ্যালভানাইজড GI বেড 12.7 mm ব্যাসযুক্ত	3 পিস	প্রতি পিস	70	210	
6	গ্যালভানাইজড GI সকেট 12.7 mm ব্যাসযুক্ত	6 পিস	প্রতি পিস	70	420	
7	স্টিলের ঢাকনা (আর্থ পিট কভার) কমপ্লিট সেট ফিটিংসহ 30 cm × 30 cm × 2 সেমি	1 সেট	প্রতি পিস	4,000	4,000	
8	গ্যালভানাইজড নাট ও ওয়াশার 19.05 mm	1 সেট	প্রতি সেট	70	70	
9	রিডিউসার সকেট 38.1 mm × 19.05 mm ব্যাসযুক্ত	1 পিস	প্রতি পিস	300	300	
10	সিমেন্ট, বালি, ইটের খোয়া	পরিমাণ মতো		3,000	3,000	
11	ফানেল তারের জালিসহ	1 সেট	প্রতি সেট	300	300	
12	কাঠ-কয়লা ও লবণ	20kg + 20kg	প্রতি কেজি	50	2,000	
				মোট :	16,150	

পাইপ আর্থিং-এর খরচ :

সামগ্রিক মূল্য	16,150
ইনস্টলেশন চার্জ (লেবার চার্জ)	7,000
কন্ট্রাক্টর লাভ 10%	1,615
ওভার হেড চার্জ 5%	808
ভ্যাট 8%	1,292
সর্বমোট	26,865

*** ২। প্লেট আর্থিং পদ্ধতির জন্য মালামালের তালিকাসহ এস্টিমেট প্রস্তুত কর।

বাকাশিবো-২০০৫, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : প্লেট আর্থিং-এর নমুনা এস্টিমেট :

আইটেম নং	মালামালের বিবরণ	পরিমাণ	একক	হার ইউনিট টাকা	মোট টাকা	মন্তব্য
1	মেইন আর্থিং লিড (তামার) 6 SWG	10 মিটার	প্রতি মিটার	300	3,000	
2	মেইন আর্থিং লিড কপার প্লেট লাগানোর জন্য নাট বোল্ট ওয়াসারসহ	2 টি	প্রতি সেট	150	300	
3	জিআই পাইপ 19.05 মিমি ব্যাস	3 মিটার	প্রতি মিটার	150	450	
4	জিআই পাইপ 12.07 মিমি ব্যাস	6 মিটার	প্রতি মিটার	150	900	
5	তামার প্লেট 60 সেমি × 6 সেমি × 3.18 মিমি	1 টি	1 ইউনিট	300	3,000	
6	জিআই 12.7 মিমি সকেট	4 টি	প্রতি পিস	70	280	
7	জিআই 12.7 মিমি বেড	2 টি	প্রতি পিস	70	140	
8	স্টিলের ঢাকনা কমপ্লিট সেট 30 সেমি × 30 সেমি 2 সেমি	1 টি	প্রতি সেট	3,000	3,000	
9	সুড়কি, সিমেন্ট, বালু, ইট	পরিমাণ মতো		3,000	3,000	
10	ফানেল (ওয়ার মেশসহ কভার)	1 টি	প্রতি সেট	300	300	
11	ক্ল্যাম্প	2 টি	প্রতি পিস	50	100	
12	কাঠ কয়লা ও লবণ	20 kg + 20 kg	প্রতি কেজি	50	2,000	
				মোট :	16,470	

প্লেট আর্থিং-এর খরচ :

সামগ্রিক মূল্য	16,470
ইনস্টলেশন চার্জ	7,000
কন্ট্রাক্টর লাভ 10%	1,647
ওভার হেড চার্জ 5%	824
ভ্যাট 8%	1,318
সর্বমোট :	27,259

*** ৩। আর্থ টেস্টারের সাহায্যে কিভাবে আর্থ রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করা হয়? তা চিত্র সহ বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২০০৬, ০৭, ০৮, ০৯, ১১, ১৫, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ২০'পরি

উত্তর : তিনটি পদ্ধতিতে আর্থিং ইনস্টলেশনের টেস্ট করা হয় :

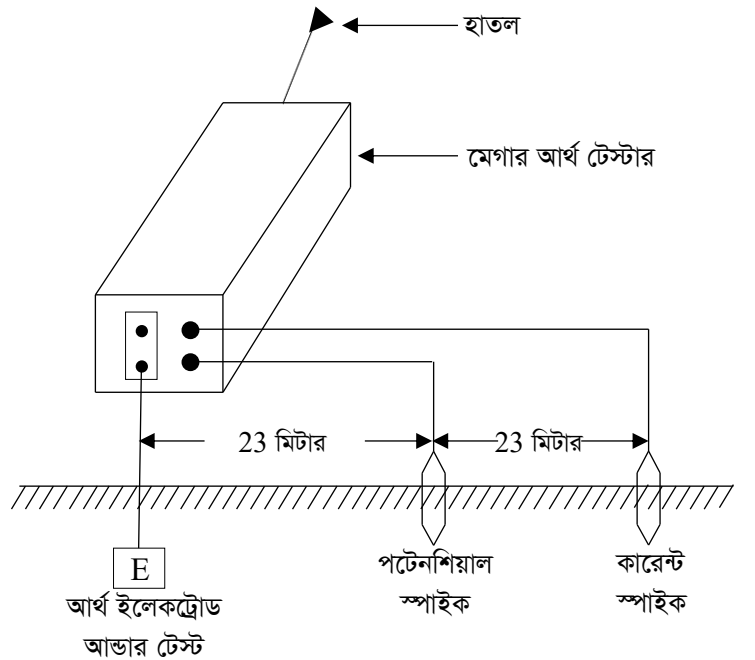
- ১) মেগার আর্থ টেস্টার
- ২) টেস্ট ল্যাম্প পদ্ধতি এবং
- ৩) ইলেকট্রিক ঘন্টা পদ্ধতি।

১) মেগার আর্থ টেস্টার : ডিজিটাল আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টারে চারটি টার্মিনাল থাকে। (ক) আর্থ টার্মিনাল (E), (খ) পটেনশিয়াল টার্মিনাল (P), (গ) কারেন্ট টার্মিনাল (C), (ঘ) ভোল্টেজ টার্মিনাল (V) দ্বারা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। এছাড়াও ডিজিটাল আর্থ টেস্টারে দুটি স্পাইক ব্যবহার করা হয়। যা কারেন্ট ও পটেনশিয়াল টার্মিনালে যুক্ত করতে ব্যবহার করা হয়। আর্থ টেস্টারে লাল, সবুজ, হলুদ তিনটি আলাদা রংয়ের তার রয়েছে।

আর্থ রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ পদ্ধতি :

- ১) প্রথমে যে আর্থ ইলেকট্রোডের আর্থিং রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে হবে তার সাথে আর্থ টার্মিনাল (E) থেকে সবুজ কালারের তার দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে।
- ২) তারপর স্পাইক দুটিকে আর্থ ইলেকট্রোড থেকে 20 থেকে 25 মিটার পর পর দূরে মাটিতে পুঁতে দিতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যেন স্পাইক গুলো 1 ফিট মাটির ভিতরে ঢুকে থাকে।
- ৩) এবার প্রথম স্পাইকটিকে কারেন্ট টার্মিনাল (P) কে এবং দ্বিতীয় স্পাইককে কারেন্ট টার্মিনাল (C) সংযুক্ত করতে হবে।
- ৪) সবগুলো পয়েন্ট লাগানো হলে ডিসপ্লেতে কিছু মান প্রদর্শন করবে এবং যদি আর্থ টেস্টারের টেস্ট বাটনে চাপ দিলে আর্থিং রেজিস্ট্যান্স এর মান পাওয়া যায়। তাহলে সংযোগ সঠিক হয়েছে বলে ধরা হয়।
- ৫) আর্থিং ভালো হলে রেজিস্ট্যান্স এর মান কম হবে। অন্যথায় রেজিস্ট্যান্স এর মান বেশি হবে।

- ৬) এরপর পটেনশিয়াল স্পাইককে একই লাইন থেকে ১.৫-৩ মিটার দূরত্বে সরিয়ে কমপক্ষে তিনটি স্থান থেকে আলাদা রিডিং নিয়ে মানের গড় করে মূলত আর্থ রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে হবে।



চিত্র : অ্যানালগ টাইপ মেগার আর্থ টেস্টার

২) **টেস্ট ল্যাম্প পদ্ধতি** : আপনার বাসায় যদি আর্থ টেস্টার না থাকে তাহলে আপনি টেস্টিং বাতির সাহায্যে খুব সহজে আর্থিং সঠিক ভাবে হয়েছে কিনা তা বুঝতে পারবেন। এক্ষেত্রে সিরিজ টেস্ট বাতির পজিটিভ প্রান্ত সাপ্লাইয়ের সাথে আর অন্য প্রান্ত যদি আর্থিং ইলেকট্রোডের সাথে সংযোগ করার পর যদি বাতিটি ভালোভাবে জ্বলে তাহলে বুঝতে হবে আর্থিং ভালো হয়েছে। আর যদি উজ্জলতা কম থাকে তাহলে বুঝতে হবে আর্থিং ভালো হয়নি।

৩) **ইলেকট্রিক ঘন্টা পদ্ধতি** : এক্ষেত্রে একটি ইলেকট্রিক বেল স্থাপন করা হয়। ইলেকট্রিক কলিং বেলের একটি প্রান্ত সরবরাহ লাইনের সাথে এবং অন্য প্রান্তটি আর্থ ইলেকট্রোডের সাথে যুক্ত করতে হবে। এমতাবস্থায় কলিং বেল বেজে উঠলে বুঝবে আর্থিং ভালো হয়েছে। আর যদি কলিং বেলের স্বাভাবিক শব্দ থেকে কম বাজলে বুঝতে হবে আর্থিং খুব একটা ভালো হয়নি। আর যদি না বাজে তাহলে বুঝতে হবে আর্থিং সম্পূর্ণ হয়নি।

*** ৪। আর্থ রেজিস্ট্যান্স কমানোর উপায় বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০১১, ১২, ১৮ 'পরি, ২০

উত্তর : কোন আর্থিং সিস্টেমে আর্থ রেজিস্ট্যান্স সীমিত রাখা অতিব জরুরি। তাহলে সিস্টেমের কার্যকরিতা বিনষ্ট হয়। আর্থ রেজিস্ট্যান্স বলতে শুধুমাত্র আর্থিং তারের রেজিস্ট্যান্সকে বোঝায় না। বরং এটি আর্থিং তারসহ মাটির রেজিস্ট্যান্সকে বোঝায় যার কারণে আর্থিং কারেন্ট ডিসচার্জ হতে বাধা পায়। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে আর্থ রেজিস্ট্যান্স কমানো যায়

১) **আর্থিং ইলেকট্রোডের দৈর্ঘ্য বা গভীরতা** : আর্থিং ইলেকট্রোডের দৈর্ঘ্য বা গভীরতার উপর আর্থ রেজিস্ট্যান্স অনেক বেশি নির্ভরশীল। আর্থিং ইলেকট্রোডকে ভূগর্ভস্থ পানির লেভেলের নিচে রাখতে পারলে সবচেয়ে

ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। সাধারণভাবে আর্থিং ইলেকট্রোডের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ করলে রেজিস্ট্যান্স ৪০ % পর্যন্ত হ্রাস পায়।

২) আর্থিং ইলেকট্রোডের প্রস্থচ্ছেদ : আর্থিং ইলেকট্রোডের ব্যাস বৃদ্ধি করেও আর্থ রেজিস্ট্যান্স হ্রাস করা যায়। তবে দৈর্ঘ্যের ন্যায় ব্যাস বৃদ্ধিতে রেজিস্ট্যান্সের তেমন পরিবর্তন ঘটে না। সাধারণভাবে আর্থিং ইলেকট্রোডের ব্যাস দ্বিগুণ করলে রেজিস্ট্যান্স ১০ % পর্যন্ত হ্রাস পায়।

৩) আর্থ ইলেকট্রোডের সংখ্যা : আর্থ ইলেকট্রোডের সংখ্যা বৃদ্ধি করে অর্থাৎ একাধিক আর্থ ইলেকট্রোড মেশ বা প্যারালাল করে আর্থ রেজিস্ট্যান্সের মান কমানো যায়। পাহাড়ি বা পাথুরে অঞ্চলে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে সুবিধাজনক হচ্ছে।

৪) আর্থ ইলেকট্রোডের পারিপার্শ্বিক অবস্থা : আর্থ ইলেকট্রোডের পারিপার্শ্বিক অবস্থা যেমন-মাটির আদ্রতা, গভীরতা, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা, মাটির ধরন, মাটির উপাদান, মাটির লবণাক্ততা ইত্যাদির উপর আর্থ রেজিস্ট্যান্স নির্ভর করে। তাই একটি আর্থিং সিস্টেম ডিজাইনের ক্ষেত্রে এসকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা জরুরী। এছাড়াও মাটির আদ্রতা বাড়িয়ে, লবণ ও কয়লা বা চারকোল ব্যবহার করে আর্থ রেজিস্ট্যান্স কমানো যায়।